

RL-Control科研学习手册

入门篇

一、基础理论

- 1. AI知识网络构建
- 2. 教材与视频学习

二、基本方法

- 1. 选择一个方向
- 2. 学习n种方法
- 3. 复现一个项目
 - 3.1. 通用
 - 3.2. 无人机
 - 3.3. 无人车
 - 3.4. 机器狗
 - 3.5. MARL
 - 3.6. LLM
- 4. 提升一项性能

三、仿真与实机实验

进阶篇

- 一、系统化科研探索
- 二、项目实践
- 三、论文撰写

入门篇

一、基础理论

1. AI知识网络构建

概念学习与网络构建：

人工智能、机器学习、深度学习、有/半/无监督学习

机器人学

2. 教材与视频学习

机器学习：西瓜书

强化学习：

- 概念掌握：Sutton 《RL: An introduction》第1-6章，第13章

- 数学原理：西湖大学赵仕钰《强化学习的数学基础》B站有视频
- 全面了解：上交张伟楠《动手学强化学习》<https://hrl.boyuai.com/chapter/intro/> B站有视频

产出：思维导图

二、基本方法

1. 选择一个方向

强化学习

2. 学习n种方法

经典问题中的算法实现与对比

产出：算法对比实验报告

3. 复现一个项目

3.1. 通用

<https://github.com/topics/openai-gym> (全)

<https://github.com/marmotlab/STAMP> (PM IROS-2023)

<https://github.com/ApricityZ/TERL> (IROS 2025)

3.2. 无人机

<https://github.com/isarlab-department-engineering/trackingMAV> (适合入门 ICAR-2023)

<https://github.com/isarlab-department-engineering/rl-av-navigation> (RAL2024)

<https://github.com/isarlab-department-engineering/d-vat> (同上 RAL2024)

<https://github.com/isarlab-department-engineering/e-vat> (RAL2022)

<https://github.com/isarlab-department-engineering/DRL4TargetDrivenVN>

<https://github.com/isarlab-department-engineering/DRL-VLN>

3.3. 无人车

https://github.com/nesl/Eagle_PTZ_Cameras

3.4. 机器狗

<https://github.com/nesl/Go2Controller>

3.5. MARL

<https://github.com/EduardoSebastianRodriguez?tab=repositories>

<https://github.com/EduardoSebastianRodriguez/Multi-Robot-Implicit-Control-Herd>

<https://github.com/EduardoSebastianRodriguez/phMARL> (TRO-2025)

<https://github.com/dmar-bonn/ipp-rl-3d> (RAL-2024)

3.6. LLM

https://github.com/nesl/LLM_Based_Robots

产出：复现实验报告

4. 提升一项性能

三、仿真与实机实验

进阶篇

一、系统化科研探索

可选方向

1. exploration & exploitation: <https://github.com/opensilab/awesome-exploration-rl>

二、项目实践

1. 选定一个对象
2. 调研一个问题
3. 利用一种方法
4. 提出并实现一个方案
5. 参加一个比赛

三、论文撰写